Übung 0 – Einstieg in Python

In dieser Übung richten Sie Ihre Arbeitsumgebung ein, lernen den Umgang mit heruntergeladenen Dateien und führen anschließend fünf kleine Python-Programme aus. Programmiererfahrung wird nicht vorausgesetzt.

Teil A – Programme installieren

Python 3.11 installieren

1. **Download:** Öffnen Sie im Browser https://www.python.org/downloads/release/python-3114/ und laden Sie unter „Files“ den „Windows installer (64-bit)“ herunter. Wir verwenden Python 3.11.x (hier: 3.11.4).
2. **Installer öffnen:** Öffnen Sie den Ordner „Downloads“ im Windows-Datei-Explorer und starten Sie die heruntergeladene Installationsdatei mit einem Doppelklick.
3. **Häkchen setzen:** Aktivieren Sie, falls angezeigt, „Add python.exe to PATH“. Klicken Sie anschließend auf „Install Now“ und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
4. **Installation überprüfen:** Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung (Windows-Taste drücken, „cmd“ eintippen, Enter) und geben Sie folgenden Befehl ein:

```
py --version
```

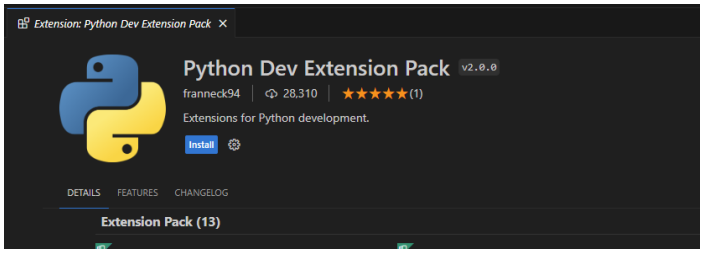
Als Ausgabe sollte „Python 3.11.x“ erscheinen. Ist dies nicht der Fall, melden Sie sich bei der Übungsleitung.

Visual Studio Code installieren

1. **Download:** Öffnen Sie https://code.visualstudio.com/ und laden Sie Visual Studio Code für Windows herunter.
2. **Installation:** Starten Sie die heruntergeladene Datei, folgen Sie dem Installationsassistenten und öffnen Sie anschließend Visual Studio Code (kurz: VS Code).

Python Dev Extension Pack installieren

1. **Erweiterungen öffnen:** Klicken Sie links in VS Code auf das Erweiterungen-Symbol (vier kleine Kästchen) oder drücken Sie Strg + Umschalt + X.
2. **Suchen und installieren:** Geben Sie „Python Dev Extension Pack“ ein. Wählen Sie die Erweiterung von „franneck94“ aus und klicken Sie auf „Install“ bzw. „Installieren“.

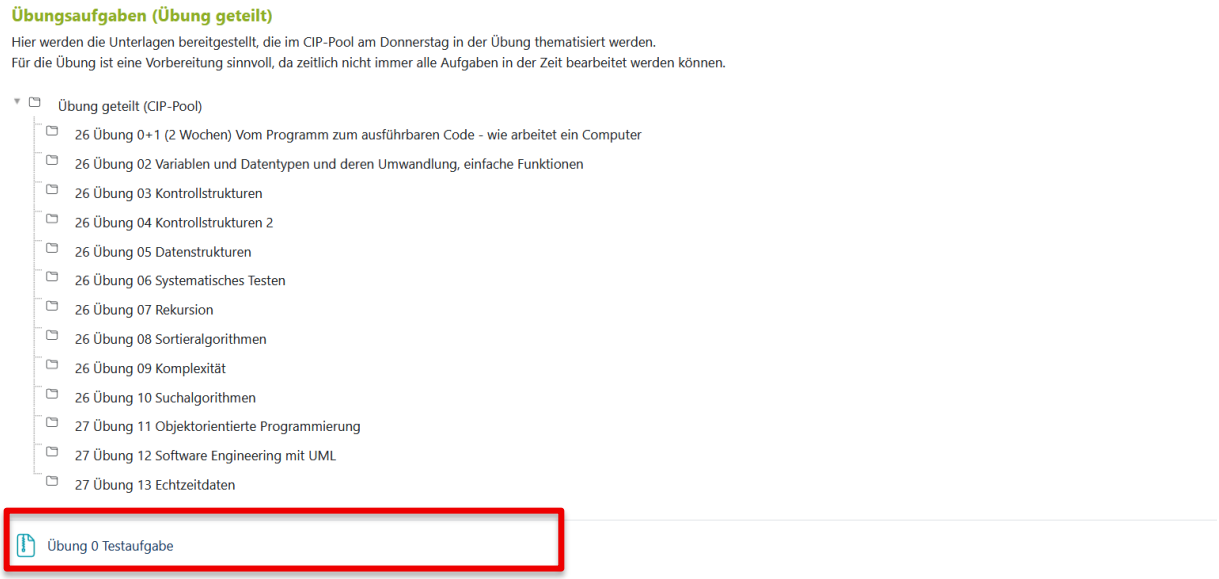


Teil B – Dateien herunterladen und öffnen

Bevor wir programmieren, üben wir die Arbeit mit Dateien und Ordnern. Diese Schritte brauchen Sie später in fast jeder Übung und in der Klausur.

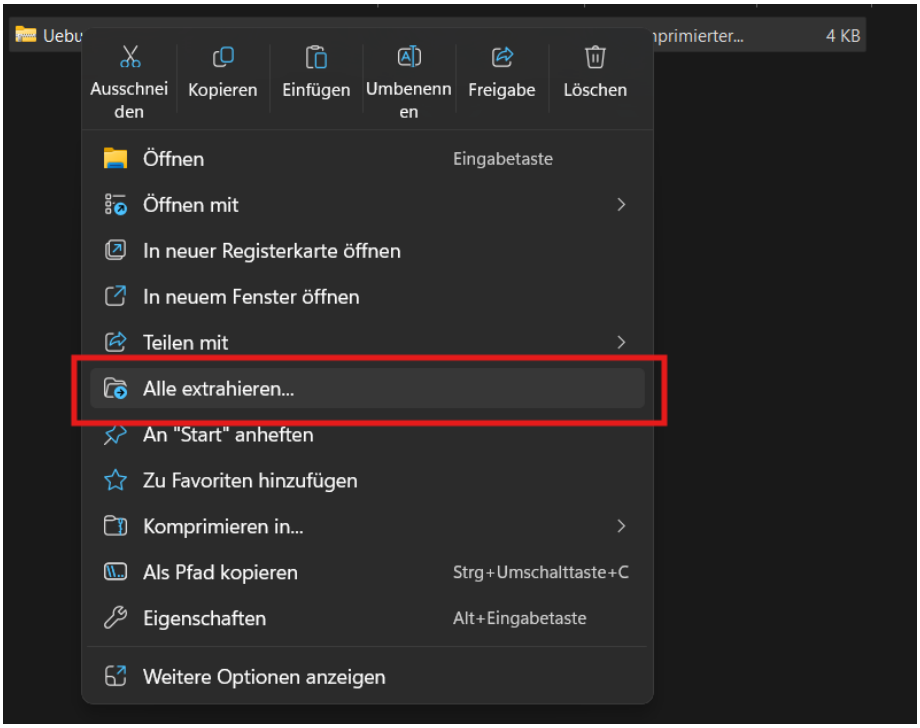
Übungsdateien aus Moodle herunterladen

1. **Moodle öffnen:** Melden Sie sich im Moodle-Kurs „Technische Informatik 1“ an.
2. **Zum Material navigieren:** Öffnen Sie „Kursunterlagen“ → „Übung geteilt“.
3. **Datei herunterladen:** Laden Sie dort „Übung 0 Testaufgabe“ als ZIP-Datei herunter. In der Regel landet sie im Ordner „Downloads“.



ZIP-Datei entpacken und ablegen

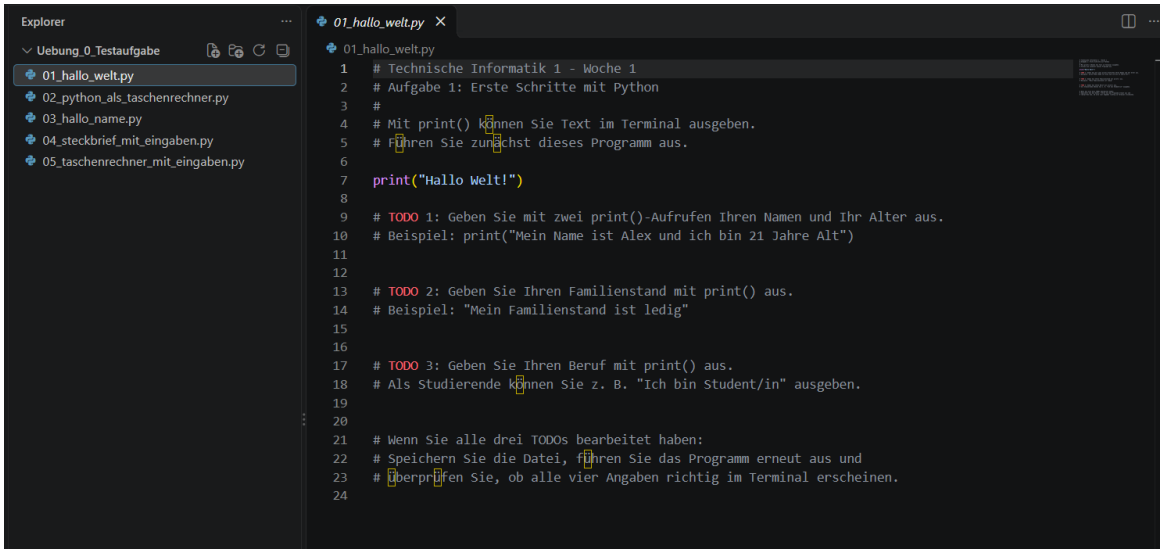
1. **Downloads öffnen:** Öffnen Sie den Windows-Datei-Explorer mit Windows-Taste + E. Klicken Sie links auf „Downloads“ und suchen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei (Endung .zip).
2. **ZIP-Datei kopieren:** Klicken Sie die ZIP-Datei an und kopieren Sie sie mit Strg + C. Navigieren Sie anschließend zu einem Speicherort Ihrer Wahl, z. B. „Dokumente“. Erstellen Sie dort einen neuen Ordner namens „TI1“ und öffnen Sie ihn. Fügen Sie die ZIP-Datei mit Strg + V ein.
3. **ZIP-Datei entpacken:** Klicken Sie die kopierte ZIP-Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Alle extrahieren...“. Bestätigen Sie mit „Extrahieren“. Windows erstellt einen neuen Ordner mit den entpackten Dateien.
4. **Kontrollieren:** Öffnen Sie den entpackten Ordner im Datei-Explorer. Dort sollten sich die fünf Python-Dateien befinden. Achten Sie darauf, dass die Dateien die Endung .py haben.



Wchtig: Eine ZIP-Datei ist ein komprimiertes Archiv, das mehrere Dateien enthalten kann. Um die Python-Programme bearbeiten zu können, müssen Sie die Dateien zuerst entpacken. In den folgenden Aufgaben arbeiten Sie ausschließlich mit den entpackten Dateien.

Den gesamten Ordner in VS Code öffnen

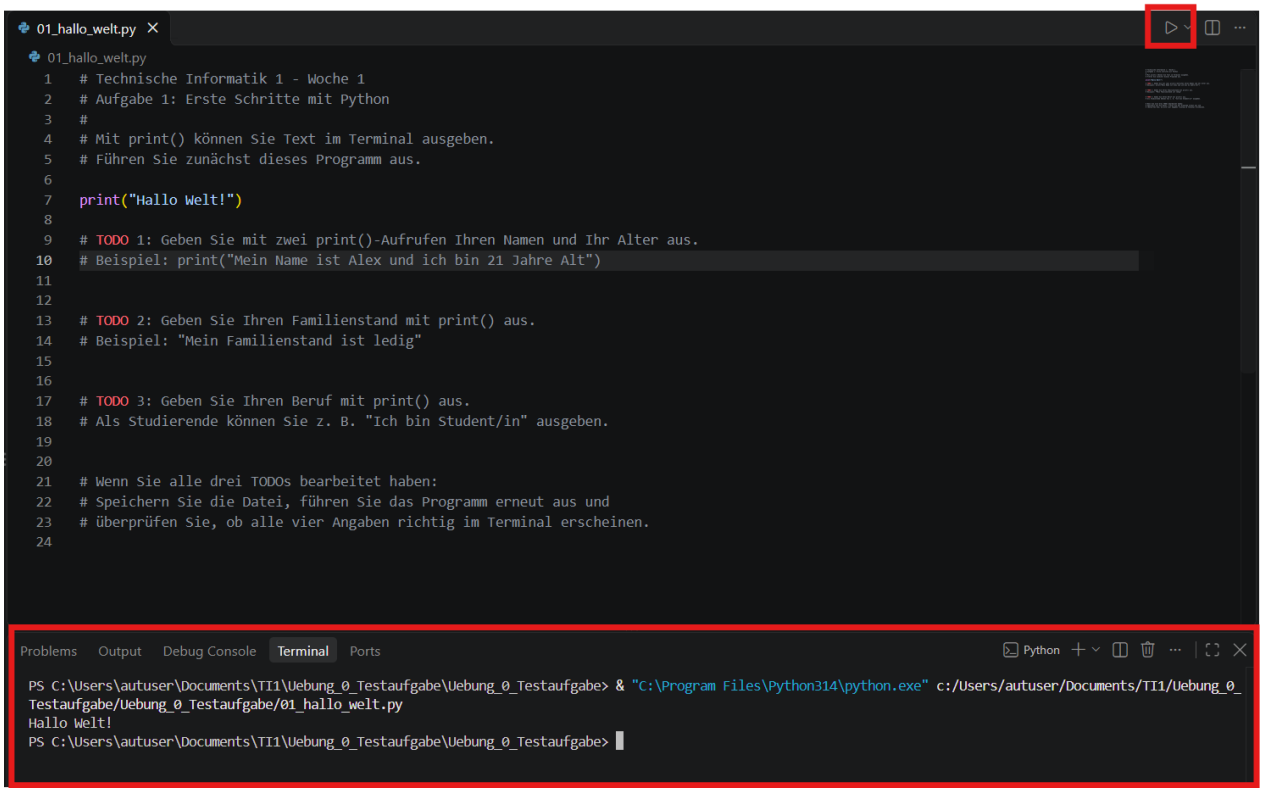
1. **VS Code starten:** Klicken Sie oben auf „File“ → „Open Folder...“ (deutsch: „Datei“ → „Ordner öffnen...“).
2. **Ordner auswählen:** Navigieren Sie zu Ihrem zuvor angelegten Zielordner (z. B. „Uebung_0“), markieren Sie den Ordner und bestätigen Sie mit „Ordner auswählen“. Bei einer Sicherheitsabfrage für das Kursmaterial können Sie „Yes, I trust the authors“ wählen.
3. **Dateien finden:** Im linken Bereich („Explorer“) sollten nun die fünf .py-Dateien unter dem Ordnernamen zu sehen sein. Klicken Sie auf einen Dateinamen: Sein Inhalt wird in der Mitte des Fensters angezeigt.



Teil C – Python-Programme ausführen

So starten Sie eine Python-Datei

1. **Datei öffnen:** Klicken Sie im linken VS-Code-Explorer auf eine Python-Datei, z. B. „01_hallo_welt.py“.
2. **Python auswählen (falls gefragt):** Wählen Sie bei „Select Interpreter“ bzw. „Python: Select Interpreter“ eine installierte Python-Version 3.11.x. Alternativ öffnen Sie mit Strg + Umschalt + P die Befehlspalette und suchen „Python: Select Interpreter“.
3. **Starten:** Klicken Sie oben rechts auf das dreieckige Startsymbol „Run Python File“ / „Run Python File in Terminal“. Unten öffnet sich das Terminal mit der Ausgabe des Programms.
4. **Änderungen speichern:** Wenn Sie später Programmcode ergänzen, speichern Sie mit Strg + S und starten Sie das Programm erneut. Nur so sehen Sie die neue Ausgabe.



Aufgabe 1 – Das erste Programm starten

Datei: 01_hallo_welt.py

Öffnen Sie die Datei im VS-Code und führen Sie sie mit dem Startsymbol aus. Im Terminal sollte „Hallo Welt!“ erscheinen. Prüfen Sie, ob Sie die Ausgabe finden. Bearbeiten Sie anschließend die TODOs in der Datei:

- **TODO 1:** Geben Sie mit print() Ihren Namen aus und Ihr Alter aus.
- **TODO 2:** Geben Sie Ihren Familienstand mit print() aus
- **TODO 3**: Geben Sie Ihren Beruf mit print() aus. Als Studierende können Sie beispielsweise „Ich bin Student/in“ ausgeben.

Aufgabe 2 – Python als Taschenrechner

Datei: 02_python_als_taschenrechner.py

Im Programm sind a = 12 und b = 3 vorgegeben. Die Ergebnisse der Rechenoperationen werden in Variablen gespeichert. Ein Beispiel für die Addition ist bereits gelöst.

```
a = 12    b = 3    c = a + b
```

- **TODO 1**: ist bereits gelöst: Sehen Sie sich die Ausgabe der Addition mit print("Addition:", c) an.
- **TODO 2**: Ergänzen Sie einen print()-Aufruf für das Ergebnis der Subtraktion (Variable d).
- **TODO 3**: Geben Sie die Variable multiplikation mit print() aus.
- **TODO 4**: Geben Sie die Variable division mit print() aus.
- **TODO 5**: Ändern Sie die Werte von a und b, speichern Sie und starten Sie das Programm erneut. Was verändert sich?

Aufgabe 3 – Hallo, Name!

Datei: 03_hallo_name.py

Bisher gab das Programm nur feste Texte aus. Mit input() kann es nun eine Eingabe von Ihnen entgegennehmen. Die Eingabe wird in einer Variablen namens name gespeichert.

```
name = input("Wie heißen Sie? ")
```

- **TODO 1:** Starten Sie die Datei. Klicken Sie ins Terminal, tippen Sie Ihren Namen ein und drücken Sie Enter.
- **TODO 2:** Ergänzen Sie nach der input()-Zeile einen print()-Aufruf, der Sie begrüßt. Beispiel: Für die Eingabe Alex soll „Hallo Alex“ erscheinen.
- **TODO 3:** Speichern und starten Sie erneut. Probieren Sie verschiedene Namen aus. Verändert sich der Text?

Tipp Mit print("Hallo", name) können Sie festen Text und den Inhalt einer Variablen gemeinsam ausgeben.

Aufgabe 4 – Steckbrief mit Benutzereingaben

Datei: 04_steckbrief_mit_eingaben.py

Das Programm soll vier Informationen erfragen und danach übersichtlich ausgeben: Name, Alter, Familienstand und Beruf. Der Name ist bereits als Beispiel fertig.

```
name = input("Wie heißen Sie? ")
```

- **TODO 1:** Fragen Sie mit input() nach dem Alter. Speichern Sie die Eingabe in der Variablen alter.
- **TODO 2:** Fragen Sie nach dem Familienstand. Speichern Sie die Eingabe in familienstand.
- **TODO 3:** Fragen Sie nach dem Beruf. Speichern Sie die Eingabe in beruf.
- **TODO 4:** Ergänzen Sie drei print()-Aufrufe für Alter, Familienstand und Beruf. Der print()-Aufruf für den Namen ist bereits vorgegeben.
- **TODO 5:** Starten Sie das vollständige Programm. Geben Sie alle vier Antworten ein und prüfen Sie, ob der Steckbrief richtig erscheint.

Beispiel für die Ausgabe Name: Alex | Alter: 19 | Familienstand: ledig | Beruf: Student/in

Aufgabe 5 – Taschenrechner mit Eingaben

Datei: 05_taschenrechner_mit_eingaben.py

Jetzt verbinden Sie die beiden vorherigen Übungen: Der Taschenrechner fragt die Zahlen ab, berechnet ein Ergebnis und zeigt es mit print() an. Die Addition ist schon als vollständiges Beispiel enthalten.

```
zahl1 = int(input("Addition - erste Zahl: "))
```

Wichtig: input() liefert zunächst Text. int() macht daraus eine ganze Zahl, mit der Sie rechnen können. Geben Sie daher nur ganze Zahlen ein, z. B. 12, 3 oder -5 (kein Komma).

- **TODO 1:** Subtraktion – Fragen Sie zwei neue Zahlen mit input() ab, wandeln Sie beide mit int() um und geben Sie die Differenz mit print() aus.

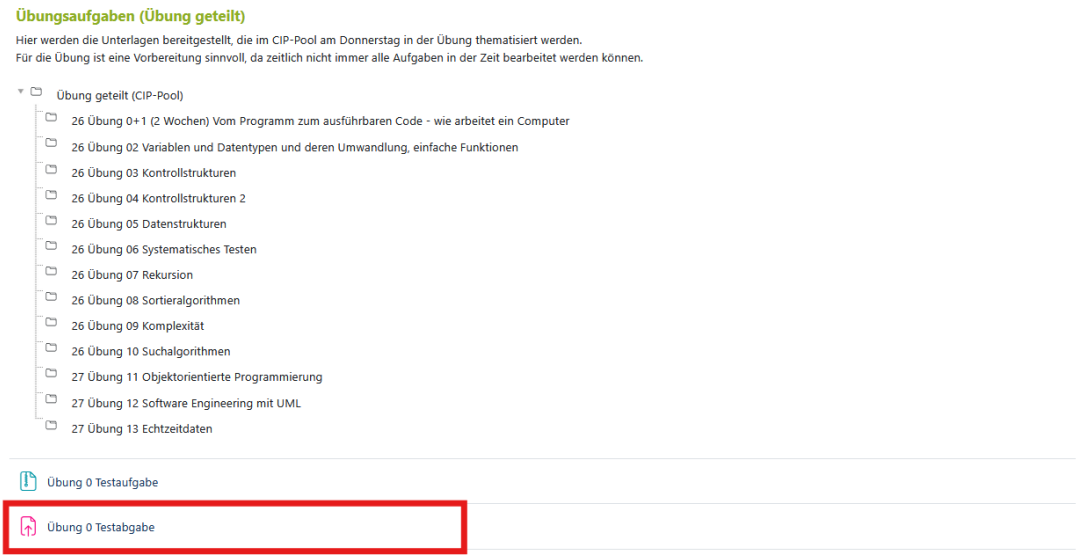
- **TODO 2:** Multiplikation – Fragen Sie erneut zwei ganze Zahlen ab und geben Sie deren Produkt aus.
- **TODO 3:** Division – Fragen Sie wieder zwei Zahlen ab und geben Sie das Divisionsergebnis aus. Die zweite Zahl darf nicht 0 sein.
- **TODO 4:** Speichern und starten Sie das Programm. Testen Sie alle vier Rechenoperationen mit unterschiedlichen Zahlen.

Merken Bei einer Eingabe wartet Python auf Sie. Tippen Sie die Zahl in das Terminal (unten), drücken Sie Enter und beantworten Sie anschließend die nächste Frage.

Aufgabe 6 - Abgabe der Python-Dateien in Moodle

Nachdem Sie alle fünf Aufgaben bearbeitet haben, sollen Sie Ihre Python-Dateien in Moodle hochladen:

1. **Dateien speichern:** Speichern Sie zunächst alle Änderungen in Visual Studio Code mit Strg + S.
2. **Ordner öffnen:** Öffnen Sie im Windows-Datei-Explorer den Ordner, in dem sich Ihre fünf Python-Dateien befinden.
3. **Moodle öffnen:** Gehen Sie zurück zum Moodle-Kurs und öffnen Sie die Abgabe für Übung 0
4. **Datei hochladen:** Laden Sie alle fünf bearbeiteten Python-Dateien (01_hallo_welt.py bis 05_taschenrechner_mit_eingaben.py) einzeln hoch. Sie müssen keine ZIP-Datei erstellen.
5. **Abgabe bestätigen:** Speichern bzw. bestätigen Sie Ihre Abgabe in Moodle.



Ziel: Überprüfen Sie, ob alle fünf Python-Dateien erfolgreich in Moodle hochgeladen wurden. Achten Sie darauf, dass Sie die bearbeiteten Dateien und nicht die ursprünglichen, unbearbeiteten Versionen abgeben.